



DCLAB - Final Project

電子鋼琴

第9組

b12901005 郭力銘

b12901185 謝承恩

b12901191 彭子綸



文獻探討

Digital Piano Keyboard Design using FPGA Implementation for Beginner

https://www.researchgate.net/publication/345333013_Digital_Piano_Keyboard_Design_using_FPGA_Implementation_for_Beginner

Digital Piano Keyboard Design using FPGA Implementation for Beginner

$$\text{bit counter} = \frac{\text{reference clock}}{\text{frequency of notes}} = 176$$



Figure 2. Prototype design of the digital piano keyboard

鋼琴鍵頻率

for clk = 50kHz

bit counter = $50k / 261.63 = 191.11$

→ take bit counter = 191

4th Octave	C4 261.63 Hz	
		C4# 277.18 Hz
	D4 293.66 Hz	
		D4# 311.13 Hz
	E4 329.63 Hz	
	F4 349.23 Hz	
		F4# 369.99 Hz
	G4 392 Hz	
		G4# 415.3 Hz
	A4 440 Hz	
		A4# 466.16 Hz
	B4 493.88 Hz	



bit counter

Table 1. Measured bit counter with frequency

No	Note	Bit counter (d')	Frequency (Hz)
1.	Low octave C	191	261.6256
2.	C#	181	277.1826
3.	D	170	293.6648
4.	D#	161	311.127
5.	E	151	329.6276
6.	F	143	349.2282

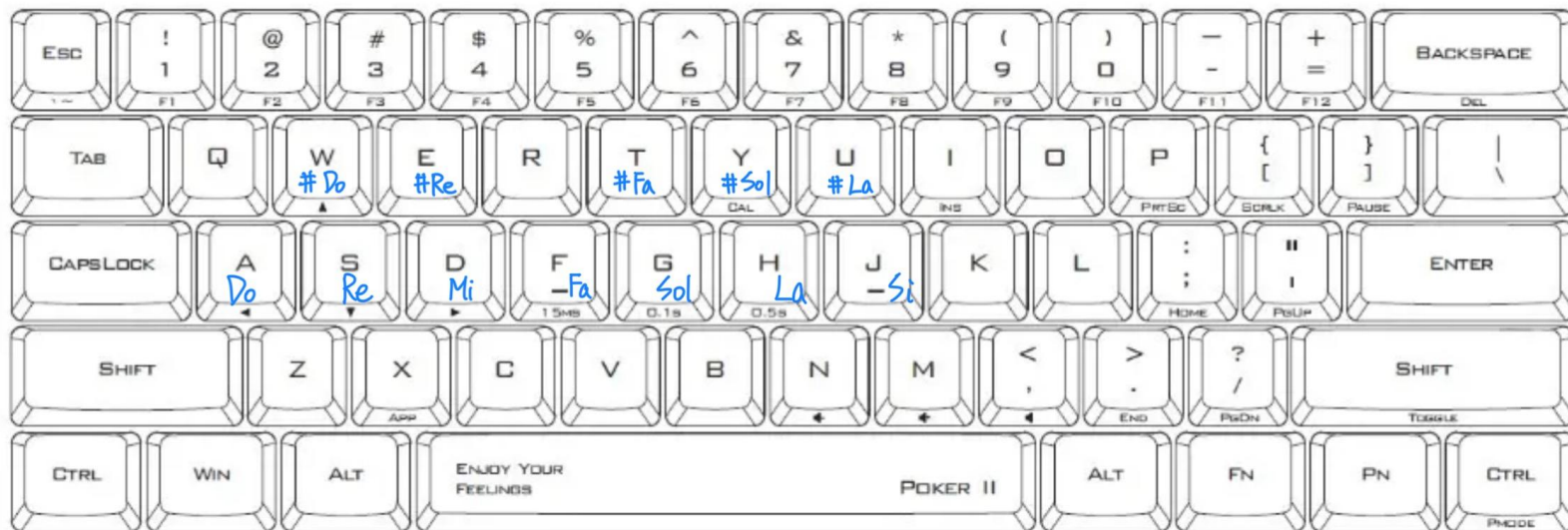
7.	F#	135	369.9944
8.	G	128	391.9954
9.	G#	120	415.3047
10.	A	114	440
11.	A#	107	466.1638
12.	B	101	493.8833



功能

1. 外接鍵盤及喇叭，透過按鍵盤的按鍵發出不同音高的聲音(從C到B共12種音高)
2. 按下按鍵能夠切換音域(低音、中音、高音轉換，初始為中音)
3. 彈奏時可以錄製，並可播放，錄製時間**希望能較Lab3長**(中間可暫停)
4. 七段顯示器可顯示出錄製時長
5. 能同時按鍵盤多個鍵以彈奏出和弦
6. 可產生不同的波形，對應不同的音色

功能





解決方案

1. 數據讀取方面, 預計以USB轉PS/2, 讓FPGA板得以接收電腦鍵盤的輸入值
2. 數據儲存方面, 比起Lab3所提到的SRAM, 改以SDRAM儲存, 以延長錄製時間
3. 播放方面與Lab3相同, 採取I2C + I2S



可能遭遇的困難

1. 鍵盤提供給FPGA板的輸出模式較不熟悉, 後續須繼續研究
2. 對SDRAM不熟悉
3. 針對和弦的部分尚未想到辦法解決



需要購買的材料

1. USB轉PS/2轉接頭 (for鍵盤輸入) (\$100~\$200)
2. 喇叭